

Аналитический градиент UMRSF-TDDFT

Полный теоретический вывод с проверками самосогласованности

Рабочий документ

Аннотация

В работе выводится аналитический градиент энергии возбуждённого состояния в рамках UMRSF-TDDFT (Unrestricted Mixed-Reference Spin-Flip TDDFT). Это расширение работы Lee, Kim, Nakata, Lee, Choi (J. Chem. Phys. **150**, 184111, 2019) с RO-MRSF на UKS-референс. Энергетическая теория UMRSF опубликована Komarov et al. (J. Phys. Chem. A **128**, 9526, 2024), но аналитический градиент для UMRSF в литературе пока отсутствует. Стратегия следует методу Furche-Ahlrichs (J. Chem. Phys. **117**, 7433, 2002): построение полностью вариационного лагранжиана, использование Z-vector метода для устранения зависимости от $\partial C/\partial \xi$, и сборка финального градиента в АО-базисе. Документ содержит: полный вывод от лагранжиана до Z-vector уравнения, явные формулы для Q , R , W во всех спин-блоках, АО-сборку плотностей и двухчастичной плотности $\Gamma^{(k)}$ для UMRSF, финальную формулу градиента, и приложение с результатами пяти аналитических проверок самосогласованности.

Содержание

1 Введение	2
2 Обозначения и конвенции	2
2.1 Орбитальные пространства	2
2.2 Спинные индексы и спин-состояния	3
2.3 МО-коэффициенты и пространственные орбитали	3
2.4 Двухэлектронные интегралы	3
2.5 Возмущение по ядерной координате	4
3 Уравнение отклика и orbital Hessian	4
3.1 Бескаплинговая часть	4
3.1.1 Dimensional transformation matrices	4
3.2 Spin-pairing coupling	4
3.3 UKS Fock-операторы	5
3.4 Стационарные условия SCF	5
4 Лагранжиан UMRSF-TDDFT	5
4.1 Мотивация: трюк Furche-Ahlrichs	5
4.2 Полный лагранжиан	6
4.3 Сравнение с RO-MRSF Лагранжианом	6
4.4 Ключевые отличия от RO-MRSF	6
5 Стационарные условия	6
5.1 По $X^{(k)}$ и $\Omega^{(k)}$	7
5.2 По множителям Лагранжа Z и W	7
5.3 По МО-коэффициентам	7

6	Сворачивание orbital stationary condition	7
6.1	Определение $Q_{tu\sigma}^{(k)}$	7
6.2	Вклад от W-членов	7
6.3	Вклад от Z-членов: cross-spin coupling	8
6.4	Свёрнутые уравнения	8
7	Z-vector уравнение	8
7.1	Получение Z-vector уравнения через вычитание	8
7.2	Расширенное Z-vector уравнение	9
7.3	Активные и тривиальные блоки	9
8	Unrelaxed difference density и вспомогательные операторы	9
8.1	Unrelaxed difference density	9
8.2	Оператор $H_{tu\sigma}^+[V]$	10
8.3	Нелинейный оператор $H_{tu\sigma}^{(0)}[X, X]$	10
8.4	Spin-pairing intra/inter операторы	10
8.5	Сборка $H_{tu\sigma}[X, X]$	10
8.6	Fock-like bilinear оператор $F_{tu\sigma}[X, X]$	10
9	Явные формулы для $Q_{tu\sigma}^{(k)}$	11
9.1	Блок $tu = ix$ ($C \rightarrow O$)	11
9.2	Блок $tu = xi$ ($O \rightarrow C$)	11
9.3	Блок $tu = ia$ ($C \rightarrow V$)	11
9.4	Блок $tu = ai$ ($V \rightarrow C$)	11
9.5	Блок $tu = xa$ ($O \rightarrow V$)	11
9.6	Блок $tu = ax$ ($V \rightarrow O$)	12
9.7	Диагональный блок $tu = ij$ ($C-C, i \leq j$)	12
9.8	Диагональный блок $tu = xy$ ($O-O, x \leq y$)	12
9.9	Диагональный блок $tu = ab$ ($V-V, a \leq b$)	12
9.10	Замечание о факторе 2	12
10	Z-vector RHS: $R_{pq\sigma}^{(k)}$	12
10.1	$R_{ix\alpha}^{(k)}$ (CO, α)	12
10.2	$R_{ix\beta}^{(k)}$ (CO, β)	13
10.3	$R_{ia\alpha}^{(k)}$ (CV, α)	13
10.4	$R_{ia\beta}^{(k)}$ (CV, β)	13
10.5	$R_{xa\alpha}^{(k)}$ (OV, α)	13
10.6	$R_{xa\beta}^{(k)}$ (OV, β)	13
11	Явные формулы для $W_{tu\sigma}^{(k)}$	13
11.1	Сводка обнулений	13
11.2	$W_{ix\alpha}^{(k)}$ (CO, α)	14
11.3	$W_{ix\beta}^{(k)}$ (CO, β)	14
11.4	$W_{ia\alpha}^{(k)}$ (CV, α)	14
11.5	$W_{ia\beta}^{(k)}$ (CV, β)	14
11.6	$W_{xa\alpha}^{(k)}$ (OV, α)	14
11.7	$W_{xa\beta}^{(k)}$ (OV, β)	15
11.8	Диагональные блоки	15
12	АО-сборка плотностей и Lagrange-матрицы W	15

12.1 Релаксированная разностная плотность $P_{\mu\nu\sigma}^{(k)}$	15
12.2 Ground-state плотность D	15
12.3 Spin-flip transition density	15
12.4 Блочные плотности для spin-pairing	16
12.5 Релаксационная Lagrange-матрица $W_{\mu\nu\sigma}^{(k)}$	16
13 Двухчастичная плотность $\Gamma^{(k)}$ для UMRSF	16
13.1 Не-pairing часть: $\Gamma^{(k), \text{SF}}$	16
13.2 Spin-pairing часть: $\Gamma^{(k), \text{SP}}$	17
13.2.1 Intra cross-spin блок ($\sigma = \alpha, \tau = \beta$)	17
13.2.2 Inter pure- α блок ($\sigma = \alpha, \tau = \alpha$)	17
13.2.3 Inter pure- β блок ($\sigma = \beta, \tau = \beta$)	17
13.3 Физический смысл трёх блоков	17
13.4 Полное $\Gamma^{(k)}$	18
13.5 Замечание о симметризации в имплементации	18
14 Финальный градиент UMRSF-TDDFT	18
14.1 Градиент возбуждения	18
14.2 XC-вклад $\Omega_{(k)}^{\xi, \text{xc}}$	18
14.3 Градиент ground state	19
14.4 Полный градиент возбуждённого состояния	19
15 Открытые вопросы и стратегические замечания	20
15.1 Резюме теории	20
15.2 Следующие шаги	21
A История аналитических проверок самосогласованности	21
A.1 Проверка 1: Предельный переход UMRSF $\rightarrow$ RO-MRSF	21
A.2 Проверка 2: Симметрия $W_{tu\sigma}^{(k)} = W_{ut\sigma}^{(k)}$	22
A.3 Проверка 3: Сравнение orbital Hessian с Komarov 2024	23
A.4 Проверка 4: Симметрия $\Gamma_{\mu\nu\sigma, \kappa\lambda\tau}^{(k)}$	23
A.5 Проверка 5: Размерный анализ Z-vector	24
A.6 Итог пяти проверок	25

1. Введение

Энергии и градиенты возбуждённых состояний — центральные величины квантовой химии. Для возбуждённых состояний градиент по ядерным координатам нетривиален, поскольку энергия возбуждения $\Omega^{(k)}$ не является вариационным функционалом — это собственное значение матричной задачи. Прямое дифференцирование требует решения coupled-perturbed Kohn-Sham уравнений по каждой ядерной степени свободы, что даёт стоимость $O(3N)$ относительно базовой задачи.

Метод Furche-Ahlrichs устраняет эту масштабирующую проблему: путём введения вспомогательного полностью вариационного лагранжиана с множителями Лагранжа Z и W задача дифференцирования сводится к решению единственного линейного уравнения Z -vector. Стоимость становится $O(1)$ относительно числа ядерных степеней свободы — то же, что у градиента основного состояния.

Применение этого подхода к Spin-Flip TDDFT (SF-TDDFT) и его расширению Mixed-Reference SF-TDDFT (MRSF-TDDFT) было опубликовано Minezawa-Gordon (2009) и Lee et al. (2019) соответственно. Обе реализации используют restricted open-shell Kohn-Sham (ROKS) референс.

Komarov et al. (2024) опубликовали *энергетическую* часть UMRSF-TDDFT — расширения MRSF на UKS-референс. Преимущества UKS: вариационная свобода α/β орбиталей, лучшая сходимость SCF для сильно коррелированных систем, корректное описание broken-symmetry конфигураций. Однако аналитический градиент для UMRSF в литературе *отсутствует*. Цель настоящей работы — закрыть этот пробел.

Структура документа.

- Раздел 2 — обозначения и конвенции.
- Раздел 3 — уравнение отклика и orbital Hessian (репродуцирует Komarov 2024).
- Разделы 4-7 — вывод Z -vector уравнения.
- Разделы 8-11 — явные формулы для Q , R , W .
- Разделы 12-14 — АО-сборка градиента.
- Раздел 15 — открытые вопросы.
- А — пять аналитических проверок.

2. Обозначения и конвенции

2.1. Орбитальные пространства

В каждой геометрической точке SCF UKS даёт два независимых набора молекулярных орбиталей: α и β . Пространство МО разбивается на три класса:

- $i, j, \dots$ — **дважды занятые** (closed, C); в $M_S = +1$ референсе заняты обоими спинами.
- $x, y, \dots$ — **однократно занятые** (open, O); O_1, O_2 — две SOMO (singly occupied molecular orbitals). В $M_S = +1$ заняты только α .
- $a, b, \dots$ — **виртуальные** (V).

- $p, q, r, s, t, u, \dots$ — произвольные орбитальные индексы.
- $\mu, \nu, \kappa, \lambda$ — индексы атомных орбиталей (АО).
- $m, n \in \{1, 2\}$ — индексы SOMO.

В $M_S = +1$ референсе:

$$\alpha\text{-занятые: } C \cup O, \quad (1)$$

$$\alpha\text{-виртуальные: } V, \quad (2)$$

$$\beta\text{-занятые: } C, \quad (3)$$

$$\beta\text{-виртуальные: } O \cup V. \quad (4)$$

Эти асимметричные диапазоны — структурный отпечаток спин-флипа: в SF-формализме одну α -занятую орбиталь (из $C \cup O$) переводят в β -виртуальную (из $O \cup V$).

2.2. Спиновые индексы и спин-состояния

$\sigma, \tau \in \{\alpha, \beta\}$. Спиновое состояние k маркируется как S (синглет) или T (триплет) с сигнатурой:

$$\text{sgn}(S) = +1, \quad \text{sgn}(T) = -1. \quad (5)$$

2.3. МО-коэффициенты и пространственные орбитали

В UKS α - и β -наборы независимы:

$$\chi_p(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} c_{\mu p \alpha} \phi_{\mu}(\mathbf{r}), \quad \bar{\chi}_p(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} c_{\mu p \beta} \phi_{\mu}(\mathbf{r}). \quad (6)$$

Внутри-спиновая ортонормированность сохраняется:

$$\langle \chi_p | \chi_q \rangle = \delta_{pq}, \quad \langle \bar{\chi}_p | \bar{\chi}_q \rangle = \delta_{pq}. \quad (7)$$

Однако **межспиновое перекрытие** нетривиально:

$$S_{pq} \equiv \langle \chi_p | \bar{\chi}_q \rangle \neq \delta_{pq}. \quad (8)$$

Это центральное отличие UKS от ROHF. В ROHF $\chi_p = \bar{\chi}_p$ автоматически, и $S_{pq} = \delta_{pq}$.

Замечание 2.1. Нетривиальный S_{pq} входит в формулу для $\langle S^2 \rangle$ (Komarov 2024, формулы 21, 22 через TLF0-приближение) но *не* входит в Lagrangian. Поэтому производные $\partial S_{pq} / \partial \xi$ не появляются в градиенте, если не вводить $\langle S^2 \rangle$ -constraint.

2.4. Двухэлектронные интегралы

В Mulliken-нотации с явным указанием набора:

$$(pq|rs) = \iint \chi_p^*(\mathbf{r}_1) \chi_q(\mathbf{r}_1) r_{12}^{-1} \chi_r^*(\mathbf{r}_2) \chi_s(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2, \quad (9)$$

$$(pq|\bar{r}\bar{s}) = \iint \chi_p^*(\mathbf{r}_1) \chi_q(\mathbf{r}_1) r_{12}^{-1} \bar{\chi}_r^*(\mathbf{r}_2) \bar{\chi}_s(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2, \quad (10)$$

и аналогично $(\bar{p}\bar{q}|rs)$, $(\bar{p}\bar{q}|\bar{r}\bar{s})$. Все четыре варианта — это *та же* АО-базис ERI $(\mu\nu|\kappa\lambda)$, контрактированный с соответствующими МО-наборами. Новых интегральных классов не возникает; меняются только МО-преобразования.

2.5. Возмущение по ядерной координате

ξ — ядерная координата (компонента декартова смещения некоторого ядра). Верхний индекс (ξ) обозначает частную производную при **фиксированных** МО-коэффициентах — т.е. производная по ξ только АО-объектов (интегралов, базисных функций). Без скобок ξ — полная производная.

3. Уравнение отклика и orbital Hessian

UMRSF-TDDFT response equation в приближении Tamm-Dancoff:

$$\sum_{rs} A_{pq,rs}^{(k)} X_{rs}^{(k)} = \Omega^{(k)} X_{pq}^{(k)}, \quad \sum_{pq} (X_{pq}^{(k)})^2 = 1. \quad (11)$$

Orbital Hessian разбивается на бескаплинговую и spin-pairing части:

$$A_{pq,rs}^{(k)} = A_{pq,rs}^{(k)(0)} + A_{pq,rs}'^{(k)}. \quad (12)$$

3.1. Бескаплинговая часть

Формула (Komarov 2024, формула 8):

$$A_{pq,rs}^{(k)(0)} = U_{pq}^{(k)} \{ \delta_{pr} \delta_{qs} (\bar{\epsilon}_q - \epsilon_p) - c_{\text{MRSF}}(pr|\bar{s}q) \} U_{rs}^{(k)}, \quad (13)$$

где $\epsilon_p = F_{pp\alpha}$, $\bar{\epsilon}_q = F_{qq\beta}$ — диагональные элементы UKS Fock'ов, а $U_{pq}^{(k)}$ — dimensional transformation матрицы.

3.1.1. Dimensional transformation matrices

Введены Lee et al. (2019, формула II.8a-b в основной статье; явные формулы S3-S16 в SI Komarov 2024). Главная их роль: позволяют сохранить структуру SF-TDDFT кода при работе с расширенным response space MRSF.

Для синглетного и триплетного состояний:

$$U_{pq}^{(S)} = U_{pq}^G + U_{pq}^D + U_{pq}^{OOS} + \sum_m U_{pq}^{CO_m} + \sum_m U_{pq}^{O_m V} + U_{pq}^{CV}, \quad (14)$$

$$U_{pq}^{(T)} = U_{pq}^{OOT} + \sum_m U_{pq}^{CO_m} + \sum_m U_{pq}^{O_m V} + U_{pq}^{CV}. \quad (15)$$

Различие: триплет не содержит U^G , U^D , U^{OOS} (closed-shell и doubly-excited не дают триплетный отклик). U^{OOT} заменяет U^{OOS} в триплете.

3.2. Spin-pairing coupling

A posteriori coupling между $M_S = +1$ и $M_S = -1$ ветками (Komarov 2024, формула 15):

$$\begin{aligned} A_{pq,rs}^{(k)} = & H_{pq\alpha\beta,rs\alpha}^{(k)\text{intra}} (U_{pq}^{CO_1} - U_{pq}^{CO_2})(U_{rs}^{CO_1} - U_{rs}^{CO_2}) \\ & + H_{pq\alpha\beta,rs\beta\alpha}^{(k)\text{intra}} (U_{pq}^{O_1V} - U_{pq}^{O_2V})(U_{rs}^{O_1V} - U_{rs}^{O_2V}) \\ & + H_{pq\alpha\alpha,rs\alpha\alpha}^{(k)\text{inter}} (U_{pq}^{CO_1} U_{rs}^{O_2V} + U_{pq}^{CO_2} U_{rs}^{O_1V}) \\ & + H_{pq\beta\beta,rs\beta\beta}^{(k)\text{inter}} (U_{pq}^{O_1V} U_{rs}^{CO_2} + U_{pq}^{O_2V} U_{rs}^{CO_1}), \end{aligned} \quad (16)$$

где underline-нотация $\underline{p}$ означает swap $O_1 \leftrightarrow O_2$:

$$\underline{p} = O_2 \text{ если } p = O_1; \quad \underline{p} = O_1 \text{ если } p = O_2. \quad (17)$$

Spin-pairing операторы:

$$H_{pq,rs}^{(k)\text{intra}} = \text{sgn}(k) c_{\text{MRSF}}(p\bar{s}|r\bar{q}), \quad (18)$$

$$H_{pq,rs}^{(k)\text{inter}} = \text{sgn}(k) c_{\text{MRSF}}\{(pq|\bar{r}\bar{s}) - (p\bar{r}|\bar{s}q)\}. \quad (19)$$

3.3. UKS Fock-операторы

Спин-расщеплённые Fock-матрицы UKS:

$$\begin{aligned} F_{pq\alpha} &= h_{pq\alpha} + V_{pq\alpha}^{\text{xc}} + \sum_{i=1}^{O_1-1} [(pq|ii) + (pq|\bar{i}\bar{i}) - c_{\text{HF}}(pi|i q)] \\ &\quad + \sum_{x \in O} [(pq|xx) - c_{\text{HF}}(px|xq)], \end{aligned} \quad (20)$$

$$\begin{aligned} F_{pq\beta} &= \bar{h}_{pq} + \bar{V}_{pq\beta}^{\text{xc}} + \sum_{i=1}^{O_1-1} [(\bar{p}\bar{q}|ii) + (\bar{p}\bar{q}|\bar{i}\bar{i}) - c_{\text{HF}}(\bar{p}\bar{i}|\bar{i}\bar{q})] \\ &\quad + \sum_{x \in O} (\bar{p}\bar{q}|xx). \end{aligned} \quad (21)$$

Асимметрия в $\sum_{x \in O}$: α -Fock получает двойной вклад (Coulomb + exchange) от обоих SOMO (поскольку они α -заняты в $M_S = +1$), β -Fock — только Coulomb-вклад (SOMO не β -заняты).

3.4. Стационарные условия SCF

UKS variational principle даёт **шесть независимых** off-diagonal условий:

$$F_{ia\sigma} = 0, \quad F_{ix\sigma} = 0, \quad F_{xa\sigma} = 0, \quad \sigma \in \{\alpha, \beta\}. \quad (22)$$

Внутриспиновая ортонормированность МО выполняется отдельно для каждого спина:

$$S_{pq\alpha}^{\text{MO}} = \delta_{pq}, \quad S_{pq\beta}^{\text{MO}} = \delta_{pq}. \quad (23)$$

Между α и β условия ортогональности **отсутствуют** — это ключевое отличие UKS от ROHF.

4. Лагранжиан UMRSF-TDDFT

4.1. Мотивация: трюк Furche-Ahlrichs

Энергия возбуждённого состояния $\Omega^{(k)}$ удовлетворяет уравнению отклика (11) — это собственное значение матрицы $A^{(k)}$. Прямая попытка взять $\partial\Omega/\partial\xi$ потребовала бы дифференцирования $A^{(k)}(\xi)$ как явно (по АО), так и неявно (через зависимость МО-коэффициентов от ξ , регулируемую coupled-perturbed Kohn-Sham уравнением). Последнее — линейная система размера $\sim N^2$, которую нужно решать для *каждой* ядерной степени свободы ξ , то есть $O(3N)$ раз.

Furche–Ahlrichs (2002) предложили: построить расширенный функционал, который *полностью вариационен* по всем переменным (включая МО-коэффициенты, X , Ω , множители Лагранжа). Тогда производная по ξ сводится только к *явному* дифференцированию (по АО), $O(1)$ по числу ядер.

Это достигается введением множителей Лагранжа Z для условий стационарности SCF (22) и W для ортонормированности МО (23).

4.2. Полный лагранжиан

$$L^{(k)} = G[X^{(k)}, \Omega^{(k)}] + \sum_{\sigma=\alpha,\beta} \left[\sum_{ia} Z_{ia\sigma}^{(k)} F_{ia\sigma} + \sum_{ix} Z_{ix\sigma}^{(k)} F_{ix\sigma} + \sum_{xa} Z_{xa\sigma}^{(k)} F_{xa\sigma} \right] - \sum_{\sigma=\alpha,\beta} \sum_{p \leq q} W_{pq\sigma}^{(k)} (S_{pq\sigma}^{\text{MO}} - \delta_{pq}), \quad (24)$$

где главный функционал:

$$G[X^{(k)}, \Omega^{(k)}] = \sum_{pq,rs} X_{pq}^{(k)} A_{pq,rs}^{(k)} X_{rs}^{(k)} - \Omega^{(k)} \left(\sum_{pq} (X_{pq}^{(k)})^2 - 1 \right). \quad (25)$$

4.3. Сравнение с RO-MRSF Лагранжианом

Lee 2019 (формула 3.3 основной статьи) для RO-MRSF:

$$L^{\text{RO}} = G + 2 \sum_{ia\sigma} Z_{ia\sigma} \bar{F}_{ia\sigma} + \sum_{ix\sigma} Z_{ix\sigma} \bar{F}_{ix\sigma} + \sum_{xa\sigma} Z_{xa\sigma} \bar{F}_{xa\sigma} - 2 \sum_{p \leq q, \sigma} W_{pq\sigma} (S_{pq\sigma} - \delta_{pq}). \quad (26)$$

Обратите внимание на коэффициенты $\{2, 1, 1, 2\}$ перед суммами для блоков $\{ia, ix, xa, W\}$ соответственно. Это веса Guest-Saunders averaging — ROHF использует усреднённый Fock $\bar{F} = (F_\alpha + F_\beta)/2$ с разной нормировкой для разных блоков.

В UMRSF (24) *все веса равны 1*. Это потому, что UKS Lagrangian не требует усреднения — α и β Fock'и независимы.

Замечание 4.1. Изменение весов имеет важные последствия. В RO Z-vector коэффициенты при $Z_{ia,\sigma}$ удвоены относительно $Z_{ix,\sigma}$, $Z_{xa,\sigma}$, и определение $\bar{Q}_{tu}^{\text{RO}}$ включает усреднение $\frac{1}{2}(\partial_\alpha + \partial_\beta)$. В UMRSF этого усреднения нет, и веса формул для Q соответственно увеличены в 2 раза (см. § 9).

4.4. Ключевые отличия от RO-MRSF

1. **Шесть** независимых Z-блоков (3 типа off-diagonal $\times$ 2 спина), против трёх spin-collapsed в RO.
2. **Два независимых** набора W-multipliers.
3. Все коэффициенты Лагранжиана равны 1 (нет ROHF-усреднения).

5. Стационарные условия

Лагранжиан (24) стационарен по всем переменным на оптимуме.

5.1. По $X^{(k)}$ и $\Omega^{(k)}$

Возвращает уравнение отклика:

$$\frac{\partial L^{(k)}}{\partial X_{pq}^{(k)}} = 2 \sum_{rs} A_{pq,rs}^{(k)} X_{rs}^{(k)} - 2\Omega^{(k)} X_{pq}^{(k)} = 0, \quad (27)$$

и условие нормировки:

$$\frac{\partial L^{(k)}}{\partial \Omega^{(k)}} = - \left(\sum_{pq} (X_{pq}^{(k)})^2 - 1 \right) = 0. \quad (28)$$

5.2. По множителям Лагранжа Z и W

Возвращают UKS-условия и ортонормированность МО:

$$\frac{\partial L^{(k)}}{\partial Z_{pq\sigma}^{(k)}} = F_{pq\sigma} = 0, \quad pq \in \{CO, CV, OV\}, \sigma \in \{\alpha, \beta\}, \quad (29)$$

$$\frac{\partial L^{(k)}}{\partial W_{pq\sigma}^{(k)}} = S_{pq\sigma}^{\text{MO}} - \delta_{pq} = 0. \quad (30)$$

5.3. По МО-коэффициентам

Центральные условия, из которых получаются уравнения для Z и W :

$$\frac{\partial L^{(k)}}{\partial c_{\mu t \alpha}} = 0, \quad \frac{\partial L^{(k)}}{\partial c_{\mu t \beta}} = 0, \quad \forall \mu, t. \quad (31)$$

Это **два набора уравнений** (по одному на каждый спин), в отличие от RO-MRSF где в результате усреднения получается один набор.

6. Сворачивание orbital stationary condition

Применяем стандартный приём: умножаем (31) на $c_{\mu i \sigma}$ и суммируем по μ . Получаем **два независимых** скалярных уравнения для $\sigma = \alpha$ и $\sigma = \beta$.

6.1. Определение $Q_{tu\sigma}^{(k)}$

$$Q_{tu\sigma}^{(k)} \equiv \sum_{\mu} \frac{\partial G[X^{(k)}, \Omega^{(k)}]}{\partial c_{\mu t \sigma}} c_{\mu i \sigma}, \quad \sigma \in \{\alpha, \beta\}. \quad (32)$$

Это «сырая» производная гессианной части по МО для каждого спина отдельно.

6.2. Вклад от W -членов

Используя $S_{pq\sigma'}^{\text{MO}} = \sum_{\mu\nu} c_{\mu p \sigma'}^* S_{\mu\nu}^{\text{AO}} c_{\nu q \sigma'}$ и $S_{pq\sigma'}^{\text{MO}} = \delta_{pq}$ на оптимуме:

$$\sum_{\mu} \frac{\partial S_{pq\sigma'}^{\text{MO}}}{\partial c_{\mu t \sigma}} c_{\mu i \sigma} = \delta_{\sigma\sigma'} (\delta_{pt} \delta_{qu} + \delta_{qt} \delta_{pu}). \quad (33)$$

Внутриспиновость через $\delta_{\sigma\sigma'}$ означает: $W_{tu\alpha}^{(k)}$ возникает только в α -уравнении, $W_{tu\beta}^{(k)}$ — только в β -уравнении. **Между W-секторами нет смешивания.**

После суммирования по $p \leq q$:

$$\sum_{p \leq q} W_{pq\sigma'}^{(k)} (\delta_{pt}\delta_{qu} + \delta_{qt}\delta_{pu}) = (1 + \delta_{tu}) W_{tu\sigma'}^{(k)}. \quad (34)$$

6.3. Вклад от Z-членов: cross-spin coupling

Поскольку $F_{pq\sigma'}$ зависит от *обоих* наборов МО (через Coulomb-смешивание и V^{xc}), производная по $c_{\mu t\alpha}$ от $F_{pq\beta}$ нетривиальна. Определяем линейный оператор Hessian-vector product:

$$\sum_{\mu} \frac{\partial F_{pq\sigma'}}{\partial c_{\mu t\sigma}} c_{\mu u\sigma} = \delta_{\sigma\sigma'} (\delta_{pt}F_{uq\sigma'} - \delta_{qt}F_{pu\sigma'}) + \tilde{H}_{pq,tu}^{\sigma'\sigma}[\cdot]. \quad (35)$$

Полный оператор $\tilde{H}$ имеет **спин-явную форму** с 4 вариантами:

$$\tilde{H}_{pq,tu}^{\sigma'\sigma}[V] = \sum_{rs} \left\{ (pq|rs)_{\sigma',\sigma} + f_{pq\sigma',rs\sigma}^{\text{xc}} - c_{\text{HF}} \delta_{\sigma'\sigma} [(pr|sq) + (ps|rq)]_{\sigma} \right\} V_{rs\sigma}. \quad (36)$$

Подстрочные σ', σ при ERI означают: Coulomb-часть $(pq|rs)_{\sigma',\sigma}$ берёт МО из σ' -набора для первой пары и из σ -набора для второй; exchange-часть существует только при $\sigma' = \sigma$.

Cross-spin coupling (когда $\sigma' \neq \sigma$): только Coulomb и $f_{\alpha\beta}^{\text{xc}}$ дают вклад, exchange-часть зануляется через $\delta_{\sigma'\sigma}$. Это важно для имплементации Z-vector solver.

6.4. Свёрнутые уравнения

Подстановка всего в (31) даёт **6 связанных уравнений** (по блоку tu и спину σ'):

$$Q_{tu\sigma'}^{(k)} + (\delta_{pt}F_{uq\sigma'} - \delta_{qt}F_{pu\sigma'}) Z_{pq\sigma'}^{(k)} + \sum_{\sigma} \tilde{H}_{tu}^{\sigma'\sigma} [Z_{\sigma}^{(k)}] = (1 + \delta_{tu}) W_{tu\sigma'}^{(k)}. \quad (37)$$

Здесь сумма по σ внутри $\tilde{H}$ означает связь Z_{α} с Z_{β} через cross-spin Coulomb.

7. Z-vector уравнение

7.1. Получение Z-vector уравнения через вычитание

W-вектора устраняются вычитанием пар уравнений вида $tu = ia$ и $tu = ai$. По симметрии $W_{tu\sigma'} = W_{ut\sigma'}$:

$$\text{Уравнение } (ia, \sigma') : Q_{ia\sigma'}^{(k)} + \dots = W_{ia\sigma'}^{(k)}, \quad (38)$$

$$\text{Уравнение } (ai, \sigma') : Q_{ai\sigma'}^{(k)} + \dots = W_{ai\sigma'}^{(k)} = W_{ia\sigma'}^{(k)}. \quad (39)$$

Вычитая, получаем уравнение, не содержащее W :

$$(Q_{ia\sigma'}^{(k)} - Q_{ai\sigma'}^{(k)}) + (\text{диагональные F-члены}) + (\tilde{H}_{ia} - \tilde{H}_{ai})[Z] = 0. \quad (40)$$

Аналогично для CO (ix vs xi) и OV (xa vs ax) пар.

7.2. Расширенное Z-vector уравнение

$$\boxed{\mathbf{J}^{(k)} \mathbf{Z}^{(k)} = -\mathbf{R}^{(k)}}, \quad (41)$$

где

$$\mathbf{Z}^{(k)} = (Z_{ia\alpha}^{(k)}, Z_{ix\alpha}^{(k)}, Z_{xa\alpha}^{(k)}, Z_{ia\beta}^{(k)}, Z_{ix\beta}^{(k)}, Z_{xa\beta}^{(k)})^T, \quad (42)$$

$$R_{pq\sigma'}^{(k)} = Q_{pq\sigma'}^{(k)} - Q_{qp\sigma'}^{(k)}. \quad (43)$$

Размерность $\mathbf{J}^{(k)} \sim (6 \cdot n_{\text{occ}} \cdot n_{\text{vir}})^2$, блочно-диагональна по спинам для exchange-части и имеет cross-spin блоки $J^{\alpha\beta}, J^{\beta\alpha}$ для Coulomb-части.

7.3. Активные и тривиальные блоки

Формально $\mathbf{Z}^{(k)}$ имеет 6 спиновых блоков, но **не все они активны**. Это следствие асимметрии MRSF-конфигураций между α - и β -пространствами в $M_S = +1$ референсе:

- В **α -пространстве**: C дважды α -занят, O α -занят, V α -виртуален. Ротация $C \rightarrow O$ (блок ix) — внутри α -occupied. **Не нужна**.
- В **β -пространстве**: C β -занят, O β -виртуален, V β -виртуален. Ротация $O \rightarrow V$ (блок xa) — внутри β -virtual. **Не нужна**.

Активные блоки:

Блок	α	β
CO (ix)	тривиально 0 (внутри α -occ)	активен: $Z_{ix\beta}^{(k)}$
OV (xa)	активен: $Z_{xa\alpha}^{(k)}$	тривиально 0 (внутри β -virt)
CV (ia)	активен: $Z_{ia\alpha}^{(k)}$	активен: $Z_{ia\beta}^{(k)}$

Итого **4 активных блока, не 6**. Реальная размерность:

$$\boxed{\dim(\mathbf{Z}^{(k)})_{\text{UMRSF}} = n_O n_V + n_C n_O + 2n_C n_V}. \quad (44)$$

Для сравнения, RO Lee 2019: $\dim(\bar{Z}) = n_C n_O + n_O n_V + n_C n_V$ — три блока без удвоения. Удваивается только CV -блок (где ia актуален в обоих спинах).

8. Unrelaxed difference density и вспомогательные операторы

Для записи явных формул Q, R, W нужны несколько вспомогательных величин.

8.1. Unrelaxed difference density

$$T_{pr\alpha}^{(k)} = - \sum_q U_{pq}^{(k)} X_{pq}^{(k)} U_{rq}^{(k)} X_{rq}^{(k)}, \quad p, r \in C \cup O, \quad (45)$$

$$T_{qs\beta}^{(k)} = + \sum_p U_{pq}^{(k)} X_{pq}^{(k)} U_{ps}^{(k)} X_{ps}^{(k)}, \quad q, s \in O \cup V. \quad (46)$$

В UMRSF $T_{pr\alpha}^{(k)}$ имеет нетривиальные блоки CC, OO (и $CO = 0$ по симметрии); $T_{qs\beta}^{(k)}$ — OO, VV (и $OV = 0$).

8.2. Оператор $H_{tu\sigma}^+[V]$

Стандартный orbital response оператор:

$$H_{tu\sigma'}^+[V] = \sum_{rs\sigma} \left\{ 2(tu|rs)_{\sigma',\sigma} + 2f_{tu\sigma',rs\sigma}^{\text{xc}} - c_{\text{HF}} \delta_{\sigma'\sigma} [(ts|ru) + (tr|su)] \right\} V_{rs\sigma}. \quad (47)$$

В UMRSF это оператор с явным спиновым индексом σ' , действующий на двухиндексный объект $V_{rs\sigma}$.

8.3. Нелинейный оператор $H_{tu\sigma}^{(0)}[X, X]$

$$H_{tu\alpha}^{(0)}[X^{(k)}, X^{(k)}] = \sum_{r \in C \cup O} \sum_{q,s \in O \cup V} U_{tq}^{(k)} X_{tq}^{(k)} \{ \delta_{ur} F_{qs\beta} - \delta_{qs} F_{ur\alpha} - c_{\text{HF}} (ur|\bar{s}\bar{q}) \} U_{rs}^{(k)} X_{rs}^{(k)}, \quad (48)$$

$$H_{tu\beta}^{(0)}[X^{(k)}, X^{(k)}] = \sum_{p,r \in C \cup O} \sum_{s \in O \cup V} U_{pt}^{(k)} X_{pt}^{(k)} \{ \delta_{pr} F_{us\beta} - \delta_{us} F_{pr\alpha} - c_{\text{HF}} (pr|\bar{s}\bar{u}) \} U_{rs}^{(k)} X_{rs}^{(k)}. \quad (49)$$

8.4. Spin-pairing intra/inter операторы

Intra-block (C-O или O-V, $x = O_1$ или O_2):

$$H_{tu\alpha}^{\text{intra}}[X_{Cx}^{(k)}, X_{Cy}^{(k)}] = (-1)^{1-\delta_{xy}} \sum_{r \in C} \sum_{q,s \in O} U_{tq}^{Cx} X_{tq}^{(k)} H_{u\alpha q\beta, r\beta s\alpha}^{(k)\text{intra}} U_{rs}^{Cy} X_{rs}^{(k)}, \quad (50)$$

$$H_{tu\alpha}^{\text{intra}}[X_{xV}^{(k)}, X_{yV}^{(k)}] = (-1)^{1-\delta_{xy}} \sum_{r \in O} \sum_{q,s \in V} U_{tq}^{xV} X_{tq}^{(k)} H_{u\alpha q\beta, r\beta s\alpha}^{(k)\text{intra}} U_{rs}^{yV} X_{rs}^{(k)}. \quad (51)$$

Inter-block:

$$H_{tu\alpha}^{\text{inter}}[X_{Cx}^{(k)}, X_{yV}^{(k)}] = \sum_{r,q \in O} \sum_{s \in V} U_{tq}^{Cx} X_{tq}^{(k)} H_{u\alpha q\alpha, r\alpha s\alpha}^{(k)\text{inter}} U_{rs}^{yV} X_{rs}^{(k)}, \quad (52)$$

$$H_{tu\alpha}^{\text{inter}}[X_{xV}^{(k)}, X_{Cy}^{(k)}] = \sum_{r \in C} \sum_{s \in O} \sum_{q \in V} U_{tq}^{xV} X_{tq}^{(k)} H_{u\alpha q\alpha, r\alpha s\alpha}^{(k)\text{inter}} U_{rs}^{Cy} X_{rs}^{(k)}. \quad (53)$$

Аналогичные формулы для β с заменой Fock и индексных диапазонов.

8.5. Сборка $H_{tu\sigma}[X, X]$

$$H_{tu\sigma}[X, X] \equiv H_{tu\sigma}^{(0)}[X, X] + \sum_{xy} H_{tu\sigma}^{\text{intra}}[X_{Cx}^{(k)}, X_{Cy}^{(k)}] + \sum_{xy} H_{tu\sigma}^{\text{intra}}[X_{xV}^{(k)}, X_{yV}^{(k)}] + \sum_x (H_{tu\sigma}^{\text{inter}}[\dots] + \dots). \quad (54)$$

8.6. Fock-like bilinear оператор $F_{tu\sigma}[X, X]$

$$F_{tu\alpha}[X, X] = -X_{tq}^{(k)} F_{qs\beta} X_{us}^{(k)}, \quad (55)$$

$$F_{tu\beta}[X, X] = +X_{pt}^{(k)} F_{pr\alpha} X_{ru}^{(k)}. \quad (56)$$

9. Явные формулы для $Q_{tu\sigma}^{(k)}$

Получаются раздельным дифференцированием G по $c_{\mu t\alpha}$ и $c_{\mu t\beta}$ с последующей свёрткой. Структурно — это расщепление формул Lee 2019 (SI S18a-i) по спиновым компонентам, **без** RO-усреднения 1:1.

В UMRSF индексация tu пробегает 9 типов блоков. Для каждого — два спиновых варианта. Приводим все 18 элементов.

9.1. Блок $tu = ix$ ($\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{O}$)

$$Q_{ix\alpha}^{(k)} = H_{ix\alpha}^+[T^{(k)}] + 2H_{ix\alpha}[X, X] + 2F_{ix\alpha}[X, X] \quad (57)$$

$$Q_{ix\beta}^{(k)} = H_{ix\beta}^+[T^{(k)}] + 2H_{ix\beta}[X, X] \quad (58)$$

9.2. Блок $tu = xi$ ($\mathbf{O} \rightarrow \mathbf{C}$)

$$Q_{xi\alpha}^{(k)} = H_{xi\alpha}^+[T^{(k)}] + 2H_{xi\alpha}[X, X] + 2F_{xi\alpha}[X, X], \quad (59)$$

$$Q_{xi\beta}^{(k)} = H_{xi\beta}^+[T^{(k)}] + 2H_{xi\beta}[X, X]. \quad (60)$$

9.3. Блок $tu = ia$ ($\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{V}$)

$$Q_{ia\alpha}^{(k)} = H_{ia\alpha}^+[T^{(k)}] + 2H_{ia\alpha}[X, X], \quad (61)$$

$$Q_{ia\beta}^{(k)} = H_{ia\beta}^+[T^{(k)}] + 2H_{ia\beta}[X, X]. \quad (62)$$

9.4. Блок $tu = ai$ ($\mathbf{V} \rightarrow \mathbf{C}$)

$$Q_{ai\alpha}^{(k)} = 2H_{ai\alpha}[X, X], \quad (63)$$

$$Q_{ai\beta}^{(k)} = 2H_{ai\beta}[X, X]. \quad (64)$$

Отсутствие $H^+[T]$: $T_{ai\sigma}$ зануляется (a, i принадлежат разным пространствам в обеих спиновых картинах).

9.5. Блок $tu = xa$ ($\mathbf{O} \rightarrow \mathbf{V}$)

$$Q_{xa\alpha}^{(k)} = H_{xa\alpha}^+[T^{(k)}] + 2H_{xa\alpha}[X, X], \quad (65)$$

$$Q_{xa\beta}^{(k)} = H_{xa\beta}^+[T^{(k)}] + 2H_{xa\beta}[X, X] + 2F_{xa\beta}[X, X]. \quad (66)$$

$F_{xa\beta}[X, X]$ возникает только в β : β -Fock даёт ϵ_q для виртуальных β , которые включают O .

9.6. Блок $tu = ax$ ($\mathbf{V} \rightarrow \mathbf{O}$)

$$Q_{ax\alpha}^{(k)} = 2H_{ax\alpha}[X, X], \quad (67)$$

$$Q_{ax\beta}^{(k)} = 2H_{ax\beta}[X, X] + 2F_{ax\beta}[X, X]. \quad (68)$$

9.7. Диагональный блок $tu = ij$ ($\mathbf{C-C}$, $i \leq j$)

$$Q_{ij\alpha}^{(k)} = H_{ij\alpha}^+[T^{(k)}] + 2H_{ij\alpha}[X, X] + 2F_{ij\alpha}[X, X], \quad (69)$$

$$Q_{ij\beta}^{(k)} = H_{ij\beta}^+[T^{(k)}] + 2H_{ij\beta}[X, X] + 2F_{ij\beta}[X, X]. \quad (70)$$

9.8. Диагональный блок $tu = xy$ ($\mathbf{O-O}$, $x \leq y$)

$$Q_{xy\alpha}^{(k)} = H_{xy\alpha}^+[T^{(k)}] + 2H_{xy\alpha}[X, X] + 2F_{xy\alpha}[X, X], \quad (71)$$

$$Q_{xy\beta}^{(k)} = H_{xy\beta}^+[T^{(k)}] + 2H_{xy\beta}[X, X] + 2F_{xy\beta}[X, X]. \quad (72)$$

9.9. Диагональный блок $tu = ab$ ($\mathbf{V-V}$, $a \leq b$)

$$Q_{ab\alpha}^{(k)} = 2H_{ab\alpha}[X, X] + 2F_{ab\alpha}[X, X], \quad (73)$$

$$Q_{ab\beta}^{(k)} = 2H_{ab\beta}[X, X] + 2F_{ab\beta}[X, X]. \quad (74)$$

9.10. Замечание о факторе 2

В Lee 2019 RO-MRSF перед $H_{tu}[X, X]$ и $F_{tu}[X, X]$ стоит коэффициент 1, поскольку RO $\bar{Q}$ определена как полусумма α - и β -вкладов:

$$\bar{Q}_{tu}^{\text{RO}} = \frac{1}{2}(Q_{tu\alpha}^{(k)} + Q_{tu\beta}^{(k)}). \quad (75)$$

В UMRSF мы сохраняем спиновую размерность, поэтому коэффициенты увеличены в 2 раза. Это **алгебраическая** разница — общая физика та же.

10. Z-vector RHS: $R_{pq\sigma}^{(k)}$

Подставляя Q в $R_{pq\sigma}^{(k)} = Q_{pq\sigma}^{(k)} - Q_{q\sigma p}^{(k)}$, получаем правые части Z-vector уравнения.

10.1. $R_{ix\alpha}^{(k)}$ ($\mathbf{CO}$, α)

$$R_{ix\alpha}^{(k)} = Q_{ix\alpha}^{(k)} - Q_{xi\alpha}^{(k)}.$$

При условии $H_{ix\alpha}^+[T] = H_{xi\alpha}^+[T]$ (симметрия T внутри своих блоков):

$$R_{ix\alpha}^{(k)} = 2(H_{ix\alpha}[X, X] - H_{xi\alpha}[X, X]) + 2(F_{ix\alpha}[X, X] - F_{xi\alpha}[X, X]). \quad (76)$$

10.2. $R_{ix\beta}^{(k)}$ (CO, β)

$$R_{ix\beta}^{(k)} = 2(H_{ix\beta}[X, X] - H_{xi\beta}[X, X]). \quad (77)$$

10.3. $R_{ia\alpha}^{(k)}$ (CV, α)

$$R_{ia\alpha}^{(k)} = 2(H_{ia\alpha}[X, X] - H_{ai\alpha}[X, X]). \quad (78)$$

10.4. $R_{ia\beta}^{(k)}$ (CV, β)

$$R_{ia\beta}^{(k)} = 2(H_{ia\beta}[X, X] - H_{ai\beta}[X, X]). \quad (79)$$

10.5. $R_{xa\alpha}^{(k)}$ (OV, α)

$$R_{xa\alpha}^{(k)} = 2(H_{xa\alpha}[X, X] - H_{ax\alpha}[X, X]). \quad (80)$$

10.6. $R_{xa\beta}^{(k)}$ (OV, β)

$$R_{xa\beta}^{(k)} = 2(H_{xa\beta}[X, X] - H_{ax\beta}[X, X]) + 2(F_{xa\beta}[X, X] - F_{ax\beta}[X, X]). \quad (81)$$

11. Явные формулы для $W_{tu\sigma}^{(k)}$

После решения Z-vector $\mathbf{Z}^{(k)}$ известен. Множители $W_{tu\sigma}^{(k)}$ восстанавливаются прямой подстановкой в (37). Для off-diagonal блоков ($t \neq u$):

$$W_{tu\sigma'}^{(k)} = Q_{tu\sigma'}^{(k)} + (\delta_{pt}F_{uq\sigma'} - \delta_{qt}F_{pu\sigma'})Z_{pq\sigma'}^{(k)} + \sum_{\sigma} \tilde{H}_{tu}^{\sigma'\sigma}[Z_{\sigma}]. \quad (82)$$

Введём **relaxed difference density**:

$$P_{pq\sigma}^{(k)} = T_{pq\sigma}^{(k)} + Z_{pq\sigma}^{(k)}. \quad (83)$$

Тогда $\tilde{H}_{tu}^{\sigma'\sigma}[Z_{\sigma}]$ можно частично переписать через $H_{tu\sigma'}^{+}[P^{(k)}]$ — это компактная запись через P вместо отдельно T и Z .

11.1. Сводка обнулений

В формулах ниже используются $H_{tu\sigma}[X, X]$ и $F_{tu\sigma}[X, X]$, многие из которых **тривиально равны нулю** из-за индексных ограничений MRSF response space. Полная таблица обнулений (выведена в Проверке 1, [A](#)):

Член	Обнуляется когда	Причина
$H_{ia\beta}[X, X], H_{ix\beta}[X, X]$	$i \in C$ как 2-й индекс X	$X_{pi}^{(k)}$ требует $i \in O \cup V$
$H_{ai\alpha}, H_{ax\alpha}, H_{ab\alpha}$	$a \in V$ как 1-й индекс через U_{aq}	U -блоки имеют 1-й индекс в $C \cup O$
$F_{ia\alpha}, F_{ai\alpha}$	$a \in V$ как 2-й индекс $X_{as}^{(k)}$	X требует 1-й индекс в $C \cup O$
$F_{ix\beta}, F_{xi\beta}$	$i \in C$ как 2-й индекс $X_{ri}^{(k)}$	Аналогично

В формулах ниже эти обнулённые члены **опущены** для ясности.

11.2. $W_{ix\alpha}^{(k)}$ (CO, α)

$$\boxed{W_{ix\alpha}^{(k)} = 2H_{xi\alpha}[X, X] + 2F_{xi\alpha}[X, X] + H_{ix\alpha}^+[P^{(k)}] + \sum_y F_{xy\beta} Z_{iy\beta}^{(k)} + \sum_a F_{xa\beta} Z_{ia\beta}^{(k)}} \quad (84)$$

11.3. $W_{ix\beta}^{(k)}$ (CO, β)

$$\boxed{W_{ix\beta}^{(k)} = 2H_{xi\beta}[X, X] + H_{ix\beta}^+[P^{(k)}] + \sum_j F_{ij\alpha} Z_{jx\alpha}^{(k)} + \sum_a F_{ia\alpha} Z_{xa\alpha}^{(k)}} \quad (85)$$

11.4. $W_{ia\alpha}^{(k)}$ (CV, α)

$$\boxed{W_{ia\alpha}^{(k)} = H_{ia\alpha}^+[P^{(k)}] + (\epsilon_i - \epsilon_a) Z_{ia\alpha}^{(k)} + \sum_x F_{xa\beta} Z_{ix\beta}^{(k)}} \quad (86)$$

Замечание 11.1. Член $H_{ai\alpha}[X, X]$ отсутствует, поскольку $Q_{ai\alpha}^{(k)} = 0$ (Проверка 1: $H_{ai\alpha}[X, X] = 0$ из-за того, что $X_{aq}^{(k)}$ требует первый индекс в $C \cup O$, а $a \in V$). В Lee 2019 (3.18b) аналогичный член $H_{ai\beta}[X, X]$ присутствует в RO-усреднённой формуле — он «сидит» в нашей β -компоненте $W_{ia\beta}^{(k)}$ ниже.

11.5. $W_{ia\beta}^{(k)}$ (CV, β)

$$\boxed{W_{ia\beta}^{(k)} = 2H_{ai\beta}[X, X] + H_{ia\beta}^+[P^{(k)}] + (\bar{\epsilon}_i - \bar{\epsilon}_a) Z_{ia\beta}^{(k)} + \sum_x F_{ix\alpha} Z_{xa\alpha}^{(k)}} \quad (87)$$

11.6. $W_{xa\alpha}^{(k)}$ (OV, α)

$$\boxed{W_{xa\alpha}^{(k)} = H_{xa\alpha}^+[P^{(k)}] - \sum_i F_{ia\beta} Z_{ix\beta}^{(k)} + \sum_b F_{ab\alpha} Z_{xb\alpha}^{(k)}} \quad (88)$$

11.7. $W_{\alpha\beta}^{(k)}$ (OV, β)

$$W_{\alpha\beta}^{(k)} = 2H_{\alpha\beta}[X, X] + 2F_{\alpha\beta}[X, X] + H_{\alpha\beta}^+[P^{(k)}] + \sum_y F_{xy\alpha} Z_{ya\alpha}^{(k)} + \sum_i F_{ix\alpha} Z_{ia\alpha}^{(k)}. \quad (89)$$

11.8. Диагональные блоки

$$W_{ij\sigma}^{(k)} (1 + \delta_{ij}) = Q_{ij\sigma}^{(k)} + H_{ij\sigma}^+[P^{(k)}], \quad i \leq j, \quad (90)$$

$$W_{xy\sigma}^{(k)} (1 + \delta_{xy}) = Q_{xy\sigma}^{(k)} + H_{xy\sigma}^+[P^{(k)}], \quad x \leq y, \quad (91)$$

$$W_{ab\sigma}^{(k)} (1 + \delta_{ab}) = Q_{ab\sigma}^{(k)}, \quad a \leq b. \quad (92)$$

Диагональные блоки W строятся прямой подстановкой $Q + H^+[P]$, **без** cross-spin Z-членов — они дают вклад только в Pulay-член $S^\xi W$ через МО-симметрию.

12. АО-сборка плотностей и Lagrange-матрицы W

После решения Z-vector уравнения переходим из МО в АО. Все МО→АО преобразования теперь явно спин-расщеплённые, с двумя **независимыми** наборами МО-коэффициентов.

12.1. Релаксированная разностная плотность $P_{\mu\nu\sigma}^{(k)}$

$$P_{\mu\nu\alpha}^{(k)} = \sum_{p,q \in C \cup O} c_{\mu p\alpha} P_{pq\alpha}^{(k)} c_{\nu q\alpha}, \quad (93)$$

$$P_{\mu\nu\beta}^{(k)} = \sum_{p,q \in O \cup V} c_{\mu p\beta} P_{pq\beta}^{(k)} c_{\nu q\beta}. \quad (94)$$

Диапазоны индексов **разные** для α и β — это структурный отпечаток spin-flip формализма. α -сектор живёт в « α -occupied» пространстве $C \cup O$, β -сектор — в « β -virtual» $O \cup V$ относительно $M_S = +1$ референса.

12.2. Ground-state плотность D

$$D_{\mu\nu\alpha} = \sum_{p \in C \cup O} c_{\mu p\alpha} c_{\nu p\alpha}, \quad D_{\mu\nu\beta} = \sum_{p \in C} c_{\mu p\beta} c_{\nu p\beta}. \quad (95)$$

Асимметрия в диапазонах: α -плотность включает оба SOMO ($C \cup O$), β -плотность — только closed shell (C).

12.3. Spin-flip transition density

$$X_{\mu\nu}^{(k)} = \sum_{p \in C \cup O, q \in O \cup V} c_{\mu p\alpha} U_{pq}^{(k)} X_{pq}^{(k)} c_{\nu q\beta}. \quad (96)$$

Это центральный объект SF-теории: индекс μ контрактирован с α -МО (поскольку p — α -occupied), индекс ν — с β -МО (поскольку q — β -virtual).

12.4. Блочные плотности для spin-pairing

$$(X_{OmV}^{\text{intra}})^{(k)}_{\mu\sigma\nu\tau} = \sum_{p \in O, q \in V} c_{\mu p \sigma} U_{pq}^{OmV} X_{pq}^{(k)} c_{\nu q \tau}, \quad (97)$$

$$(X_{COm}^{\text{intra}})^{(k)}_{\mu\sigma\nu\tau} = \sum_{p \in C, q \in O} c_{\mu p \sigma} U_{pq}^{COm} X_{pq}^{(k)} c_{\nu q \tau}, \quad (98)$$

$$(X_{OmV}^{\text{inter}})^{(k)}_{\mu\nu\sigma} = \sum_{p \in O, q \in V} c_{\mu p \sigma} U_{pq}^{OmV} X_{pq}^{(k)} c_{\nu q \sigma}, \quad (99)$$

$$(X_{COm}^{\text{inter}})^{(k)}_{\mu\nu\sigma} = \sum_{p \in C, q \in O} c_{\mu p \sigma} U_{pq}^{COm} X_{pq}^{(k)} c_{\nu q \sigma}. \quad (100)$$

В **intra**-блоках индексы μ, ν имеют **разные** спины σ, τ . В **inter**-блоках — **одинаковые** σ .

12.5. Релаксационная Lagrange-матрица $W_{\mu\nu\sigma}^{(k)}$

$$W_{\mu\nu\alpha}^{(k)} = \sum_{p \leq q} c_{\mu p \alpha} W_{pq\alpha}^{(k)} c_{\nu q \alpha}, \quad W_{\mu\nu\beta}^{(k)} = \sum_{p \leq q} c_{\mu p \beta} W_{pq\beta}^{(k)} c_{\nu q \beta}. \quad (101)$$

Сумма по всем МО $p \leq q$. В отличие от RO-MRSF (где использовался spin-collapsed $\bar{W} = W_\alpha + W_\beta$), в UMRSF α и β сохраняются как **независимые** АО-матрицы.

13. Двухчастичная плотность $\Gamma^{(k)}$ для UMRSF

$\Gamma_{\mu\nu\sigma, \kappa\lambda\tau}^{(k)}$ — эффективная двухчастичная плотность, контрактируемая с производными ERI $(\mu\nu|\kappa\lambda)^{(\xi)}$. Получается из дифференцирования по ξ при фиксированных МО трёх компонент Lagrangian'a:

1. ERI-вклады в $G[X^{(k)}, \Omega^{(k)}]$ от $A^{(k)(0)}$ (член $-c_{\text{HF}}(pr|\bar{s}\bar{q})$).
2. ERI-вклады в G от spin-pairing $A'^{(k)}$.
3. ERI-вклады в $\sum_\sigma ZF_\sigma$ (Coulomb + exchange части Fock'ов).

13.1. Не-pairing часть: $\Gamma^{(k), \text{SF}}$

От $A^{(0)}$ и Z·F совместно:

$$\Gamma_{\mu\nu\sigma, \kappa\lambda\tau}^{(k), \text{SF}} = \frac{1}{2} \left[2P_{\mu\nu\sigma}^{(k)} D_{\kappa\lambda\tau} - c_{\text{HF}} \delta_{\sigma\tau} (P_{\mu\kappa\sigma}^{(k)} D_{\nu\lambda\sigma} + P_{\mu\lambda\sigma}^{(k)} D_{\nu\kappa\sigma}) - c_{\text{HF}} \delta_{\sigma\alpha} \delta_{\tau\beta} (X_{\mu\lambda}^{(k)} X_{\nu\kappa}^{(k)} + X_{\mu\kappa}^{(k)} X_{\nu\lambda}^{(k)}) \right]. \quad (102)$$

Структура трёх членов:

- $2PD$ — Coulomb-вклад. Существует для **любой** комбинации спинов (σ, τ) . Описывает классическое электрон-электронное отталкивание между релаксированной разностной плотностью $P^{(k)}$ и ground-state плотностью D .
- $c_{\text{HF}} \delta_{\sigma\tau} PD$ — exchange-вклад, **только same-spin** (через $\delta_{\sigma\tau}$).
- $c_{\text{HF}} \delta_{\sigma\alpha} \delta_{\tau\beta} XX$ — SF-exchange. Характерный spin-flip член: $X_{\mu\nu}^{(k)}$ имеет α на левом и β на правом индексе.

Форма **структурно идентична** Lee 2019 (3.24, первая строка). Отличие — в **содержимом**: $P^{(k)}$, D , $X^{(k)}$ построены из независимых α/β МО-коэффициентов.

13.2. Spin-pairing часть: $\Gamma^{(k), \text{SP}}$

От дифференцирования $A'^{(k)}$. После АО-перестановки получаются **три спин-блока**:

$$\Gamma_{\mu\nu\sigma,\kappa\lambda\tau}^{(k), \text{SP}} = \text{sgn}(k) c_{\text{HF}} \left[\delta_{\sigma\alpha} \delta_{\tau\beta} \Gamma_{\mu\nu\kappa\lambda}^{\text{intra}, \alpha\beta} + \delta_{\sigma\alpha} \delta_{\tau\alpha} \Gamma_{\mu\nu\kappa\lambda}^{\text{inter}, \alpha\alpha} + \delta_{\sigma\beta} \delta_{\tau\beta} \Gamma_{\mu\nu\kappa\lambda}^{\text{inter}, \beta\beta} \right]. \quad (103)$$

13.2.1. Intra cross-spin блок ($\sigma = \alpha, \tau = \beta$)

$$\begin{aligned} \Gamma_{\mu\nu\kappa\lambda}^{\text{intra}, \alpha\beta} = & \{ (X_{O_1V}^{\text{intra}})^{(k)}_{\mu\alpha\lambda\beta} - (X_{O_2V}^{\text{intra}})^{(k)}_{\mu\alpha\lambda\beta} \} \{ (X_{O_1V}^{\text{intra}})^{(k)}_{\kappa\beta\nu\alpha} - (X_{O_2V}^{\text{intra}})^{(k)}_{\kappa\beta\nu\alpha} \} \\ & + \{ (X_{CO_1}^{\text{intra}})^{(k)}_{\mu\alpha\lambda\beta} - (X_{CO_2}^{\text{intra}})^{(k)}_{\mu\alpha\lambda\beta} \} \{ (X_{CO_1}^{\text{intra}})^{(k)}_{\kappa\beta\nu\alpha} - (X_{CO_2}^{\text{intra}})^{(k)}_{\kappa\beta\nu\alpha} \}. \end{aligned} \quad (104)$$

13.2.2. Inter pure- α блок ($\sigma = \alpha, \tau = \alpha$)

$$\begin{aligned} \Gamma_{\mu\nu\kappa\lambda}^{\text{inter}, \alpha\alpha} = & (X_{CO_1}^{\text{inter}})^{(k)}_{\mu\nu\alpha} (X_{O_2V}^{\text{inter}})^{(k)}_{\kappa\lambda\alpha} + (X_{CO_2}^{\text{inter}})^{(k)}_{\mu\nu\alpha} (X_{O_1V}^{\text{inter}})^{(k)}_{\kappa\lambda\alpha} \\ & - (X_{CO_1}^{\text{inter}})^{(k)}_{\mu\lambda\alpha} (X_{O_2V}^{\text{inter}})^{(k)}_{\nu\kappa\alpha} - (X_{CO_2}^{\text{inter}})^{(k)}_{\mu\lambda\alpha} (X_{O_1V}^{\text{inter}})^{(k)}_{\nu\kappa\alpha}. \end{aligned} \quad (105)$$

13.2.3. Inter pure- β блок ($\sigma = \beta, \tau = \beta$)

$$\begin{aligned} \Gamma_{\mu\nu\kappa\lambda}^{\text{inter}, \beta\beta} = & (X_{O_2V}^{\text{inter}})^{(k)}_{\mu\nu\beta} (X_{CO_1}^{\text{inter}})^{(k)}_{\kappa\lambda\beta} + (X_{O_1V}^{\text{inter}})^{(k)}_{\mu\nu\beta} (X_{CO_2}^{\text{inter}})^{(k)}_{\kappa\lambda\beta} \\ & - (X_{O_2V}^{\text{inter}})^{(k)}_{\mu\lambda\beta} (X_{CO_1}^{\text{inter}})^{(k)}_{\nu\kappa\beta} - (X_{O_1V}^{\text{inter}})^{(k)}_{\mu\lambda\beta} (X_{CO_2}^{\text{inter}})^{(k)}_{\nu\kappa\beta}. \end{aligned} \quad (106)$$

13.3. Физический смысл трёх блоков

- **intra cross-spin ($\alpha\beta$)**: вклад от $H^{(k)\text{intra}}$ coupling, который ERI-частью $(p\bar{s}|r\bar{q})$ соединяет α -МО с β -МО. Даёт $\delta_{\sigma\alpha}\delta_{\tau\beta}$ паттерн в Γ .
- **inter pure- α ($\alpha\alpha$)**: от $H^{(k)\text{inter}}$ coupling с α -МО во всех индексах. В UMRSF этот вклад **выделяется** в отдельный блок, поскольку α -МО теперь не совпадают с β -МО.
- **inter pure- β ($\beta\beta$)**: симметричный β -аналог. В RO-MRSF этот блок **отсутствовал** (или неявно совпадал с $\alpha\alpha$ из-за идентичности α/β пространств). Это **новый** вклад, специфичный для UMRSF.

13.4. Полное $\Gamma^{(k)}$

$$\Gamma_{\mu\nu\sigma,\kappa\lambda\tau}^{(k)} = \Gamma_{\mu\nu\sigma,\kappa\lambda\tau}^{(k), \text{SF}} + \Gamma_{\mu\nu\sigma,\kappa\lambda\tau}^{(k), \text{SP}}. \quad (107)$$

13.5. Замечание о симметризации в имплементации

Покомпонентно $\Gamma_{\mu\nu\sigma,\kappa\lambda\tau}^{(k)}$ **не** инвариантна под swap $(\mu\nu\sigma) \leftrightarrow (\kappa\lambda\tau)$ — особенно SF-exchange и intra spin-pairing блоки. Однако итоговая контракция

$$\sum_{\mu\nu\sigma,\kappa\lambda\tau} (\mu\nu|\kappa\lambda)^{(\xi)} \Gamma_{\mu\nu\sigma,\kappa\lambda\tau}^{(k)}$$

симметрична, поскольку ERI обладает 8-кратной симметрией $(\mu\nu|\kappa\lambda) = (\kappa\lambda|\mu\nu)$, и сумма ведётся по всем спин-комбинациям σ, τ .

Импlications для кода:

1. Если $\Gamma^{(k)}$ хранится только для блока $\sigma = \alpha, \tau = \beta$ (экономия памяти), нужно явно учитывать существование «транспонированного» блока $\sigma = \beta, \tau = \alpha$ с тем же численным значением.
2. В $\Gamma_{\mu\nu\kappa\lambda}^{\text{inter}, \alpha\alpha}$ перестановка $(\mu\nu) \leftrightarrow (\kappa\lambda)$ даёт **другую** комбинацию членов $(X_{CO}^{\text{inter}})(X_{OV}^{\text{inter}})$. Полная симметризованная форма требует 8 членов вместо 4.
3. Эти соображения **уже учтены** в RO-MRSF gradient driver `mrsfqropcal/mrsfqrowcal` в OpenQP; для UMRSF аналогичная логика должна быть перенесена.

14. Финальный градиент UMRSF-TDDFT

14.1. Градиент возбуждения

$$\Omega_{(k)}^{\xi} = \sum_{\mu\nu\sigma} h_{\mu\nu}^{\xi} P_{\mu\nu\sigma}^{(k)} - \sum_{\mu\nu\sigma} S_{\mu\nu}^{\xi} W_{\mu\nu\sigma}^{(k)} + \sum_{\mu\nu\sigma,\kappa\lambda\tau} (\mu\nu|\kappa\lambda)^{(\xi)} \Gamma_{\mu\nu\sigma,\kappa\lambda\tau}^{(k)} + \Omega_{(k)}^{\xi, \text{xc}}. \quad (108)$$

Покомпонентная разбивка:

- $\sum h_{\mu\nu}^{\xi} P_{\mu\nu\sigma}^{(k)}$ — одноэлектронный вклад. h^{ξ} — производная одноэлектронных интегралов в АО; $P^{(k)}$ — релаксированная разностная плотность.
- $-\sum S_{\mu\nu}^{\xi} W_{\mu\nu\sigma}^{(k)}$ — Pulay-вклад от движения АО-базиса. S^{ξ} — производная АО-overlap.
- $\sum (\mu\nu|\kappa\lambda)^{(\xi)} \Gamma^{(k)}$ — двухэлектронный вклад; $\Gamma^{(k)}$ — § 13.

14.2. ХС-вклад $\Omega_{(k)}^{\xi, \text{xc}}$

$$\Omega_{(k)}^{\xi, \text{xc}} = \sum_{\sigma} \int V_{\sigma}^{\text{xc}, (\xi)}(\mathbf{r}) P_{\sigma}^{(k)}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} + \sum_{\sigma\tau} \iint f_{\sigma\tau}^{\text{xc}, (\xi)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) X_{\sigma}^{(k)}(\mathbf{r}_1) X_{\tau}^{(k)}(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2, \quad (109)$$

вычисляется через quadrature на DFT-сетке.

Существенно для UMRSF: $V_\alpha^{\text{xc}}, V_\beta^{\text{xc}}$ и все 4 компоненты $f_{\alpha\alpha}^{\text{xc}}, f_{\alpha\beta}^{\text{xc}}, f_{\beta\alpha}^{\text{xc}}, f_{\beta\beta}^{\text{xc}}$ — **независимые** (в RO $V_\alpha^{\text{xc}} = V_\beta^{\text{xc}}$ и $f_{\alpha\beta}^{\text{xc}} = f_{\beta\alpha}^{\text{xc}}$). Cross-spin $f_{\alpha\beta}^{\text{xc}}$ нетривиален и должен быть включён в код явно.

14.3. Градиент ground state

$$E^\xi = \sum_{\mu\nu\sigma} h_{\mu\nu}^\xi D_{\mu\nu\sigma} - \sum_{\mu\nu\sigma} S_{\mu\nu}^\xi W_{\mu\nu\sigma}^0 + \sum_{\mu\nu\sigma, \kappa\lambda\tau} (\mu\nu|\kappa\lambda)^{(\xi)} \Gamma_{\mu\nu\sigma, \kappa\lambda\tau}^0 + E^{\xi, \text{xc}}, \quad (110)$$

где

$$\Gamma_{\mu\nu\sigma, \kappa\lambda\tau}^0 = \frac{1}{2} (D_{\mu\nu\sigma} D_{\kappa\lambda\tau} - c_{\text{HF}} \delta_{\sigma\tau} D_{\mu\lambda\sigma} D_{\nu\kappa\sigma}), \quad (111)$$

$$W_{\mu\nu\sigma}^0 = \sum_{p,q} c_{\mu p\sigma} F_{pq\sigma} c_{\nu q\sigma}. \quad (112)$$

14.4. Полный градиент возбуждённого состояния

$$\boxed{\frac{\partial E_{\text{exc}}^{(k)}}{\partial \xi} = E^\xi + \Omega_{(k)}^\xi.} \quad (113)$$

15. Открытые вопросы и стратегические замечания

Вопрос	Статус	Комментарий
$\partial S_{pq}^{\alpha\beta} / \partial \xi$ в градиенте	Отсутствует	$\langle \chi_p \bar{\chi}_q \rangle$ входит только в post-hoc $\langle S^2 \rangle$ оценку (Komarov 2024), не в Lagrangian. Если не вводить $\langle S^2 \rangle$ -constraint, производные не нужны.
Cross-spin coupling в Z-vector	Требуется	Через $f_{\alpha\beta}^{\text{xc}}$ и Coulomb $(pq rs)$ с разными МО-наборами. GMRES-решатель из RO-MRSF нужно расширить на 4 блока $J^{\alpha\alpha}, J^{\alpha\beta}, J^{\beta\alpha}, J^{\beta\beta}$.
MO reordering — гладкость PES	Критично	Между близкими геометриями: max-overlap reordering применяется к референсной точке, далее продолжение через unitary continuation. Опасность: discrete switches между точками $\rightarrow$ разрывы PES.
TLF0 для spin-pairing	Принимаем	Применяется к форме $H^{(k)\text{intra}} / H^{(k)\text{inter}}$ (как у Komarov 2024).
Структура $\Gamma^{(k)}$	Три спин-блока	$\alpha\beta$ intra, $\alpha\alpha$ inter, $\beta\beta$ inter — корректно.
Lagrangian веса	Чистая UKS	Без RO-весов $\{2, 1, 1, 2\}$. Отличие от подхода коллеги (см. комментарий к его попытке).

15.1. Резюме теории

К этой точке полностью определены:

1. Lagrangian UMRSF-TDDFT с spin-explicit Z и W (24).
2. Шесть стационарных условий по МО-коэффициентам (37).
3. Z-vector уравнение размера $n_{\text{O}}n_{\text{V}} + n_{\text{C}}n_{\text{O}} + 2n_{\text{C}}n_{\text{V}}$ (44).
4. Явные формулы $Q_{tu\sigma}^{(k)}$ для всех 18 spin-block элементов (§ 9).

5. Явные формулы $R_{pq\sigma}^{(k)}$ для 6 блоков RHS Z-vector (§ 10).
6. Явные формулы $W_{tu\sigma}^{(k)}$ через Q , Z и UKS Fock'и (§ 11).
7. АО-сборка $P_{\mu\nu\sigma}^{(k)}$, $W_{\mu\nu\sigma}^{(k)}$, $X_{\mu\nu}^{(k)}$ и блочных плотностей.
8. Полное $\Gamma_{\mu\nu\sigma,\kappa\lambda\tau}^{(k)}$ с не-pairing и spin-pairing частями.
9. Финальный градиент $\Omega_{(k)}^{\xi}$ через АО-производные интегралов.

Теория достаточна для имплементации.

15.2. Следующие шаги

1. **Code reading:** разобрать `mrsfqrorhs`, `mrsfqropcal`, `mrsfqrowcal` в `tdhf_mrsf_lib.F90` — установить точное соответствие формул RO-MRSF и существующего кода.
2. **UMRSF energy routines:** прочитать `umrsfcbc`, `umrsfsp`, `umrsfmntoia`, `umrsfssqu`, `umrsfdmat` — понять паттерн расширения RO→UHF, использованный для энергии.
3. **MO reordering pipeline:** разобрать `get_jacobi`, `rotate_pair`, `swap_sign_a`, `check_sign` — критический модуль для UMRSF.
4. **Дизайн UMRSF gradient subroutines:** определить, какие новые routines нужны (`umrsfqrorhs`, `umrsfqropcal`, `umrsfqrowcal`, расширенный `apply_z_operator`).
5. **Расширение GMRES-решателя:** 6-блочный Z-vector с cross-spin coupling.
6. **Валидация:** численный vs аналитический градиент с критерием $|\Omega_{\text{ana}}^{\xi} - \Omega_{\text{num}}^{\xi}| < 10^{-5}$ Hartree/Bohr.

A. История аналитических проверок самосогласованности

После завершения теоретического вывода проведены пять аналитических проверок самосогласованности (до имплементации в коде). В этом приложении представлены детали каждой проверки.

A.1. Проверка 1: Предельный переход UMRSF → RO-MRSF

Постановка. Если SCF UKS-решение даёт орбитали и Fock'и, идентичные ROHF-решению, то UMRSF Q , R , W должны давать те же значения, что Lee 2019 RO-MRSF после правильного усреднения.

Связь между UMRSF и RO формами.

$$\bar{Q}_{tu}^{\text{RO},(k)} = \frac{1}{2} (Q_{tu\alpha}^{\text{U},(k)} + Q_{tu\beta}^{\text{U},(k)}). \quad (114)$$

Блок $tu = ia$. UMRSF: $Q_{ia\alpha}^{(k)} = H_{ia\alpha}^+[T] + 2H_{ia\alpha}[X, X]$, $Q_{ia\beta}^{(k)} = H_{ia\beta}^+[T] + 2H_{ia\beta}[X, X]$.

Ключевой шаг: проверка $H_{ia\beta}[X, X]$. По определению (ур. (49)):

$$H_{ia\beta}^{(0)}[X, X] = \sum_{p,r \in \text{CUO}} \sum_{s \in \text{OUV}} U_{pi}^{(k)} X_{pi}^{(k)} \{ \dots \} U_{rs}^{(k)} X_{rs}^{(k)}.$$

В этой сумме фигурирует $X_{pi}^{(k)}$ с **вторым** индексом $i \in C$. Но MRSF response space состоит из конфигураций $\{G, D, OOS/OOT, CO, OV, CV\}$ — все они имеют второй индекс в $O \cup V$, не в C . Следовательно $X_{pi}^{(k)} = 0$ для $i \in C$, и вся сумма обнуляется:

$$H_{ia\beta}^{(0)}[X, X] = 0, \quad H_{ia\beta}[X, X] = 0.$$

Усреднение даёт:

$$\frac{1}{2}(Q_{ia\alpha}^U + Q_{ia\beta}^U) = \frac{1}{2}(H_{ia\alpha}^+[T] + H_{ia\beta}^+[T]) + H_{ia\alpha}[X, X],$$

что совпадает с Lee 2019 (SI S18c). ✓

Блок $tu = ix$. UMRSF: $Q_{ix\alpha}^{(k)} = H_{ix\alpha}^+[T] + 2H_{ix\alpha}[X, X] + 2F_{ix\alpha}[X, X]$, $Q_{ix\beta}^{(k)} = H_{ix\beta}^+[T] + 2H_{ix\beta}[X, X]$.

Проверка $F_{ix\beta}[X, X]$ по (55): $X_{pi}^{(k)}$ требует $i \in O \cup V$ — но $i \in C$. Поэтому $F_{ix\beta}[X, X] = 0$.

Проверка $H_{ix\beta}[X, X]$ через тот же аргумент: $X_{pi}^{(k)} = 0$, поэтому $H_{ix\beta}[X, X] = 0$.

Усреднение даёт:

$$\frac{1}{2}(Q_{ix\alpha}^U + Q_{ix\beta}^U) = \frac{1}{2}(H_{ix\alpha}^+[T] + H_{ix\beta}^+[T]) + H_{ix\alpha}[X, X] + F_{ix\alpha}[X, X],$$

что совпадает с Lee 2019 (S18a). ✓

Остальные блоки. Аналогичные обнуления для $H[X, X]$ и $F[X, X]$ срабатывают по тем же индексным аргументам:

Блок	Обнуляющиеся члены	Результат
xi	$F_{xi\beta} = 0$	Сводится к Lee 2019
xa	$F_{xa\alpha}[X, X] = 0$	Сводится к S18e
ax	$F_{ax\alpha} = 0, H_{ax\alpha} = 0$	Сводится к S18f
ij, xy	Аналогично	Сводится к S18d
ab	$H_{ab\alpha} = 0$	Сводится к S18f

Результат. Проверка 1 ПРОЙДЕНА. UMRSF $Q_{tu\sigma}^{(k)}$ в усреднённом виде даёт RO Q .

A.2. Проверка 2: Симметрия $W_{tu\sigma}^{(k)} = W_{ut\sigma}^{(k)}$

Постановка. W — множитель Лагранжа для симметричного констрейнта $S_{pq\sigma}^{\text{MO}} = \delta_{pq}$ с $p \leq q$. Симметрия по перестановке индексов — обязательное свойство.

Метод. Возьмём $W_{ia\alpha}^{(k)}$ и $W_{ai\alpha}^{(k)}$. Должны совпасть.

Из (ai, α) стационарности и $Q_{ai\alpha}^{(k)} = 0$ (Проверка 1):

$$W_{ai\alpha}^{(k)} = Q_{ai\alpha}^{(k)} + (F_{ii\alpha} - F_{aa\alpha})Z_{ai\alpha}^{(k)} + \tilde{H}_{ai}^{\alpha\alpha}[Z_\alpha] + \tilde{H}_{ai}^{\alpha\beta}[Z_\beta] \quad (115)$$

$$= (\epsilon_i - \epsilon_a)Z_{ia\alpha}^{(k)} + \tilde{H}_{ai}^{\alpha\alpha}[Z_\alpha] + \tilde{H}_{ai}^{\alpha\beta}[Z_\beta]. \quad (116)$$

Сравнение с формулой $W_{ia\alpha}^{(k)}$ из § 11: при условии симметрии $Z_{ai}^{(k)} = Z_{ia}^{(k)}$ обе формы совпадают.

Выявленная опечатка. В первоначальном выводе формула для $W_{ia\alpha}^{(k)}$ содержала член $2H_{ai\alpha}[X, X]$. Однако $H_{ai\alpha}[X, X] = 0$ из Проверки 1 (зануление через $U_{aq} = 0$). Член был **удалён** из формулы и заменён на пояснение.

Аналогичный обнулённый член $2H_{ax\alpha}[X, X]$ удалён из $W_{xa\alpha}^{(k)}$.

Результат. Проверка 2 ПРОЙДЕНА с выявлением опечатки. Все четыре формулы W (где встречались зануляющиеся члены) исправлены.

A.3. Проверка 3: Сравнение orbital Hessian с Komarov 2024

Постановка. Наша формула $A^{(k)(0)}$ (13) должна быть точной копией Komarov 2024 формулы (8).

Сравнение. Наша формула:

$$A_{pq,rs}^{(k)(0)} = U_{pq}^{(k)} \{ \delta_{pr} \delta_{qs} (\bar{\epsilon}_q - \epsilon_p) - c_{\text{MRSF}}(pr|\bar{s}q) \} U_{rs}^{(k)}.$$

Komarov 2024 (8):

$$A_{pq,rs}^{(k)(0)} = U_{pq}^{(k)} \{ \delta_{pr} \delta_{qs} (\bar{\epsilon}_q - \epsilon_p) - c_{\text{MRSF}}(pr|\bar{s}q) \} U_{rs}^{(k)}.$$

Идентичность по структуре. С условием $c_{\text{MRSF}} = c_{\text{HF}}$, полная идентичность.

UKS Fock'и из (10a, 10b) Komarov 2024 — те же, что в нашем документе (§ 3, ур. (20) (21)).

Результат. Проверка 3 ПРОЙДЕНА. Структурная идентичность $A^{(k)(0)}$ полная. Уравнение отклика UMRSF в нашем выводе идентично энергетической UMRSF Komarov 2024. Градиент — корректное Lagrangian-расширение опубликованной энергии.

A.4. Проверка 4: Симметрия $\Gamma_{\mu\nu\sigma,\kappa\lambda\tau}^{(k)}$

Постановка. Эрмитовость требует: $\sum_{\mu\nu\kappa\lambda,\sigma\tau} (\mu\nu|\kappa\lambda)^{(\xi)} \Gamma_{\mu\nu\sigma,\kappa\lambda\tau}$ инвариантна относительно $\text{swap } (\mu\nu\sigma) \leftrightarrow (\kappa\lambda\tau)$.

Анализ по членам. Член $2PD$. Покомпонентно не симметричен:

$$P_{\mu\nu\sigma}^{(k)} D_{\kappa\lambda\tau} \xleftrightarrow{(\mu\nu\sigma) \leftrightarrow (\kappa\lambda\tau)} P_{\kappa\lambda\tau}^{(k)} D_{\mu\nu\sigma}.$$

Но при суммации с симметричным $(\mu\nu|\kappa\lambda)^{(\xi)}$ это даёт правильно симметризованный вклад. ✓

Same-spin exchange. Через $\delta_{\sigma\tau}$ инвариантен; (P, D) симметричны. ✓

SF-exchange $\delta_{\sigma\alpha} \delta_{\tau\beta}$. Под $\text{swap } (\sigma \leftrightarrow \tau)$:

$$\delta_{\sigma\alpha} \delta_{\tau\beta} \leftrightarrow \delta_{\tau\alpha} \delta_{\sigma\beta} = \delta_{\sigma\beta} \delta_{\tau\alpha}.$$

Не инвариантно. Однако в нашей Γ формуле есть только $\delta_{\sigma\alpha} \delta_{\tau\beta}$ блок. SF-теория имеет $X_{\mu\nu}^{(k)}$ с фиксированной асимметрией (μ - α , ν - β), и контракция с симметричным $(\mu\nu|\kappa\lambda)^{(\xi)}$ эффективно симметризует результат если сумма ведётся по всем σ, τ .

Spin-pairing блоки.

- $\delta_{\sigma\alpha}\delta_{\tau\beta}$ intra — асимметричен как и SF-exchange (тот же механизм компенсации).
- $\delta_{\sigma\alpha}\delta_{\tau\alpha}$ inter — δ -функция инвариантна. Внутренняя структура (4 члена с CO·OV): покомпонентно не симметрична, но компенсируется через 8-кратную симметрию ERI.
- $\delta_{\sigma\beta}\delta_{\tau\beta}$ inter — аналогично.

Результат. Проверка 4 ПРОЙДЕНА УСЛОВНО. Покомпонентно Γ не симметрично, но через полную контракцию ($\sum_{\sigma\tau}, \sum_{\mu\nu\kappa\lambda}$) симметрия восстанавливается. В реализации требуется явный учёт $(\alpha\beta) \leftrightarrow (\beta\alpha)$ и $(\mu\nu) \leftrightarrow (\kappa\lambda)$ симметрии ERI. Добавлено замечание в § 13.

A.5. Проверка 5: Размерный анализ Z-vector

Постановка. Подсчёт активных vs тривиально-нулевых спин-блоков.

Анализ. В UMRSF α -space:

- C : дважды α -occupied.
- O : однократно α -occupied (SOMO α).
- V : α -virtual.

α -ротации между:

- $C \leftrightarrow O$ (внутри α -occupied): **не нужны**.
- $O \leftrightarrow V$ (α -occ $\leftrightarrow$ α -virt): нужны.
- $C \leftrightarrow V$ (α -occ $\leftrightarrow$ α -virt): нужны.

В UMRSF β -space:

- C : β -occupied.
- O : β -virtual.
- V : β -virtual.

β -ротации:

- $C \leftrightarrow O$: нужны (β -occ $\leftrightarrow$ β -virt).
- $O \leftrightarrow V$: **не нужны** (внутри β -virtual).
- $C \leftrightarrow V$: нужны.

Итого активные блоки:

- α : $Z_{x\alpha\alpha}$ (OV), $Z_{ia\alpha}$ (CV).
- β : $Z_{ix\beta}$ (CO), $Z_{ia\beta}$ (CV).

Итого 4 активных блока, не 6.

Найденная ошибка. В первоначальном выводе оценка размерности была « $\sim 6 n_{\text{occ}} n_{\text{vir}}$ », что неверно. Корректная размерность:

$$\dim(\mathbf{Z}^{(k)})_{\text{UMRSF}} = n_{\text{O}} n_{\text{V}} + n_{\text{C}} n_{\text{O}} + 2 n_{\text{C}} n_{\text{V}}.$$

Результат. Проверка 5: ВЫЯВЛЕНА ОШИБКА. Размерность скорректирована в § 7. Это не критическая ошибка с точки зрения теории (структура уравнений правильная), но важная для имплементации.

А.6. Итог пяти проверок

Проверка	Результат	Замечание
1. UMRSF $\rightarrow$ RO предел	ПРОЙДЕНА	Обнуления $H[X, X], F[X, X]$ по индексным аргументам — общие для UMRSF и RO.
2. Симметрия W	ПРОЙДЕНА с правкой	Опечатка $H_{ai\alpha} \rightarrow 0$ в формуле $W_{ia\alpha}^{(k)}$ выявлена и исправлена.
3. Сравнение с Komarov 2024	ПРОЙДЕНА	Структурная идентичность $A^{(k)(0)}$ полная.
4. Симметрия Γ	ПРОЙДЕНА условно	Через полную сумму $(\sum_{\sigma\tau}, \sum_{\mu\nu\kappa\lambda})$ симметрия восстанавливается.
5. Размерный анализ Z-vector	ВЫЯВЛЕНА ОШИБКА	Не « $6 n_{\text{occ}} n_{\text{vir}}$ », а $n_{\text{O}} n_{\text{V}} + n_{\text{C}} n_{\text{O}} + 2 n_{\text{C}} n_{\text{V}}$.

Все пять проверок дали либо подтверждение, либо ясно идентифицируемые правки в документе. Все правки внесены. Теория готова к этапу имплементации.

Список литературы

- [1] Lee, S.; Filatov, M.; Lee, S.; Choi, C. H. *Eliminating spin-contamination of spin-flip time dependent density functional theory within linear response formalism by the use of zeroth-order mixed-reference (MR) reduced density matrix*. J. Chem. Phys. **149**, 104101 (2018). — MRSF energy theory.
- [2] Lee, S.; Kim, E. E.; Nakata, H.; Lee, S.; Choi, C. H. *Efficient implementations of analytic energy gradient for mixed-reference spin-flip time-dependent density functional theory (MRSF-TDDFT)*. J. Chem. Phys. **150**, 184111 (2019). — RO-MRSF analytic gradient (ключевой референс).
- [3] Komarov, K.; Oh, M.; Nakata, H.; Lee, S.; Choi, C. H. *UMRSF-TDDFT: Unrestricted Mixed-Reference Spin-Flip-TDDFT*. J. Phys. Chem. A **128**, 9526–9537 (2024). — UMRSF energy theory.
- [4] Furche, F.; Ahlrichs, R. *Adiabatic time-dependent density functional methods for excited state properties*. J. Chem. Phys. **117**, 7433 (2002). — Lagrangian формализм для TDDFT градиента.

- [5] Minezawa, N.; Gordon, M. S. *Optimizing conical intersections by spin-flip density functional theory: Application to ethylene*. J. Phys. Chem. A **113**, 12749 (2009). — SF-TDDFT analytic gradient.
- [6] Open-Quantum-Platform: openqp repository. <https://github.com/Open-Quantum-Platform/openqp>. — Имплементация MRSF-TDDFT в GAMESS-СИИА форме.